"אוטיזם" - מבט היקפי ממספר נקודות מבט



נקודת מבט אקדמית – הגדרה ומאפיינים

הגדרת הלקות

אוטיזם הוא שם כולל לטווח רחב של התנהגויות הנקשרות להפרעה נוירוביולוגית התפתחותית המאופיינת בעיקר בקשיים משמעותיים בתחום התקשורת החברתית, ובדפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים.

עד 2013 ע"פ ה- DSM4 אוטיזם הוגדר כאחת מ"הפרעות התפתחותיות נרחבות" (PDD) שכלל חמש אבחנות שונות:

הפרעה אוטיסטית, תסמונת רט, הפרעה נסיגתית ניוונית בילדות, תסמונת אספרגר, הפרעה התפתחותית נרחבת ללא הגדרה ספציפית (PDD-NOS),

תחת הגדרה זו הקריטיריונים התמקדו בשלושה ליקויים: תקשורת, אינטראקציה חברתית והתנהגויות חזרתיות.

נקודת מבט אקדמית – הגדרה ומאפיינים

הגדרה ב- DSM5 בתוספת תמורות שחלו בשנים האחרונות

- בהגדרה החדשה האבחנה נקבעת על פי שני תחומי לקות בלבד:

  - קשיים באינטראקציה ותקשורת חברתית

  - דפוסי התנהגות, עניין ופעילות מוגבלים וחזרתיים

- חמש האבחנות אוחדו לאבחנה אחת "הפרעה על הספרטרום האוטיסטי (ASD)" ונקבע שאין עוד להשתמש באבחנות PDD-NOS ואספרגר.
- על פי מידת התמיכה הנדרשת לילד המאובחן, נקבעו שלוש דרגות חומרה (רמות תמיכה 1-3) של ASD.
- הכרה בהשפעת הסביבה על ביטויי האוטיזם
- ב -2022 עודכנו קריטריונים ומונחים לגישה מכבדת יותר

מאפייני האוטיזם

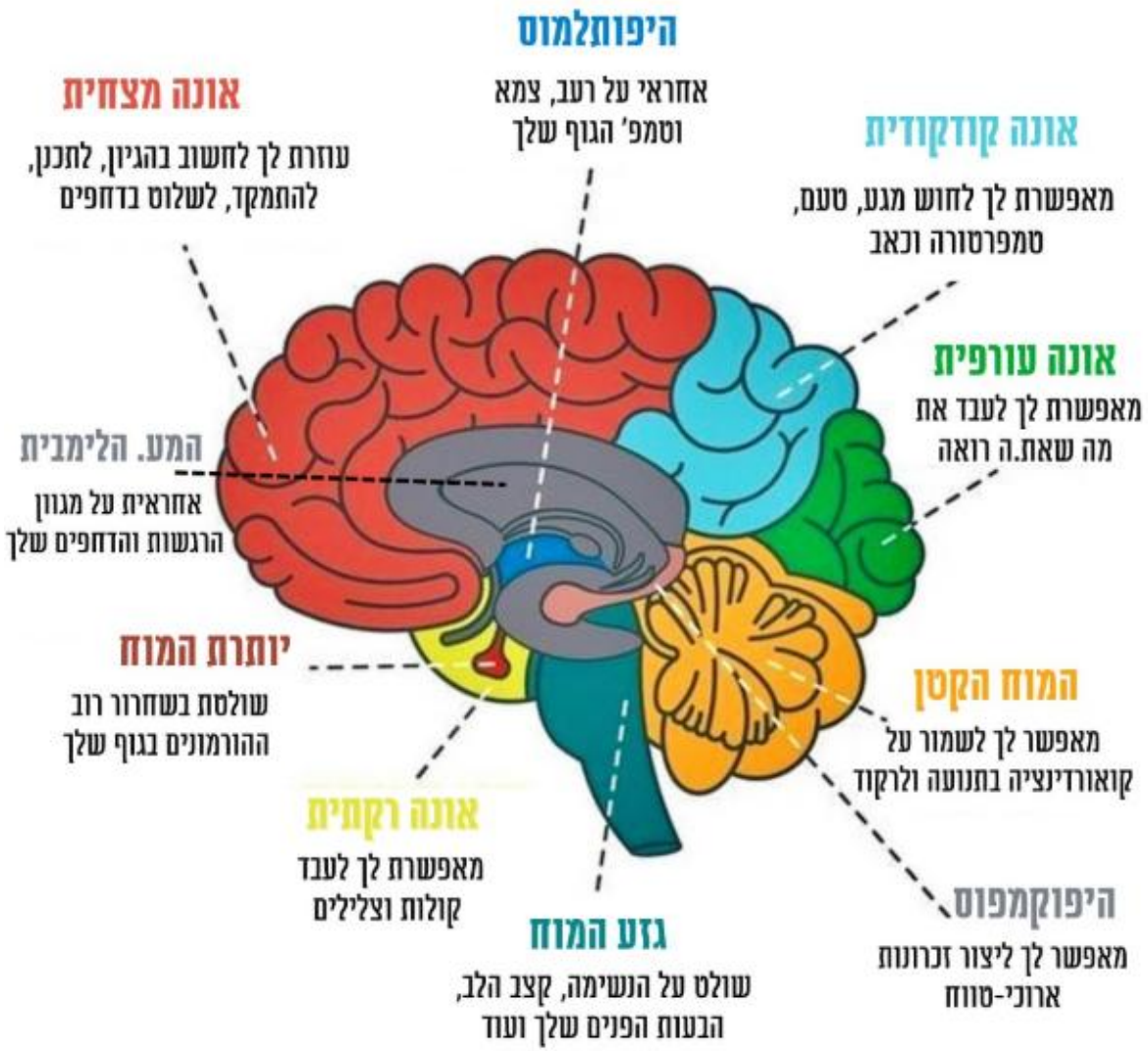
- קשיים חברתיים-תקשורתיים :
  - קושי בהבנת רמזים חברתיים לא-מילוליים
  - אתגרים בפיתוח ושימור יחסים חברתיים
  - קשיים בתקשורת הדדית
- דפוסים חזרתיים והתנהגויות מוגבלות :
  - תנועות סטריאוטיפיות חזרתיות
  - דבקות בשגרה, התנגדות לשינויים
  - עניין אינטנסיבי וממוקד בנושאים ספציפיים
  - רגישות יתר או תת-רגישות לגירויים חושיים

שכיחות :

- כ-1:36 ילדים בארה"ב(CDC, 2023)
- בישראל: שיעור אבחון של כ-1:47 ילדים
- שכיחות גבוהה יותר בבנים (3:1) אך ייתכן תת-אבחון בבנות
- עלייה משמעותית באבחונים בעשורים האחרונים עקב הגברת מודעות ושינויי קריטריונים

מחקרים עדכניים על שכיחות: העלייה באבחונים מיוחסת לשיפור במודעות ושינויי קריטריונים, אך גם לגורמים סביבתיים אפשריים. מחקרים מראים פערים משמעותיים באבחון בין מגדרים, אוכלוסיות ומעמדות סוציו-אקונומיים שונים. בישראל, נתוני ביטוח לאומי מראים עלייה של כ-400% במספר המאובחנים בין 2010-2020.

נקודת מבט מחקרית – גנטיקה ומוח



הפן הגנטי

- תורשתיות גבוהה (80%-90%) לפי מחקרי תאומים
- מעל 100 גנים מעורבים; הפרעה הטרוגנית מבחינה גנטית
- וריאנטים גנטיים משפיעים על :
  - התפתחות מוקדמת של המוח
  - סינפסות ותקשורת בין תאי עצב
  - מטבוליזם תאי
- גורמי סיכון סביבתיים (אפיגנטיקה) :
  - גיל הורי מתקדם
  - סיבוכי היריון מסוימים
  - חשיפה לזיהומים/רעלים בהיריון

הפן המוחי - השינויים במוח האוטיסטי

- מאקרו־מבניים :
  - גדילת יתר של המוח בגיל הינקות(0-2)
  - שינויים בעובי קליפת המוח באזורים מסוימים
  - הבדלים במבנה המוח הקטן
- מיקרו־מבניים :
  - צפיפות תאים מוגברת בחלקים מסוימים של המוח
  - שינויים במבנה העמודות העצביות בקליפת המוח
- תפקודיים :
  - קישוריות מוגברת מקומית וקישוריות מופחתת בין-אזורית (בין השאר נמצאו הבדלים בקישוריות בין אזורים שונים במוח, בעיקר בין אזורי עיבוד חברתי לאזורים קוגניטיביים ותפקודיים אחרים)
  - הבדלים בעיבוד מידע חברתי
  - אקטיבציה שונה באזורי עיבוד פנים ותפיסה חברתית

נקודת מבט אישית – א.נשים עם אוטיזם וקרבה ראשונה

סליחה על השאלה ילדים

מדברים על אוטיזם

פוסט בפייסבוק של אמא לילד אוטיסט

העיתונאית לי נווה גיא רון מראיינת את התלמידה סיוון קינן

התמות המשמחות, המאתגרות ומעוררות המחלוקת בשיח בין הורים לילדים עם אוטיזם (וולוך ברקן, 2022)



תמות מעוררות מחלוקת

מעלות נושאים שנויים במחלוקת, כמו שיטות חינוך וטיפול, שעלולות להוביל לחילוקי דעות.

תמות מאתגרות

מתמקדות בקשיים ובמאבקים שהורים מתמודדים איתם, כמו ניהול התנהגות ומשאבים.

תמות משמחות

מדגישות את ההיבטים החיוביים של הורות לילדים עם אוטיזם, כמו רגעים של שמחה וגאווה.

ממצאי המחקר



<u>תרומת המחקר:</u>

- העמקת ההבנה של מורכבות חוויית ההורות לילדים עם אוטיזם
- זיהוי מגוון הנושאים שמעסיקים את ההורים והדגשת השוני והדמיון בין אבות לאימהות.
- התמקדות בנקודות חיוביות בחוויית ההורות לילדים עם אוטיזם
- נקודת מבט זוגית של שני ההורים

נקודת מבט של מערכת החינוך

"אני מאמין חינוכי"

- זכות לחינוך איכותי לכל ילד על הרצף
- הכרה בשונות כערך ולא כמגבלה
- גישה הוליסטית המתמקדת בחוזקות ולא רק באתגרים
- שותפות עם המשפחה כמומחית לילד
- הכנה לחיים עצמאיים ומשמעותיים בחברה

האתגר המרכזי

- שיעור הולך וגדל של תלמידים על הספקטרום האוטיסטי משולבים בביתות רגילות
- מורים וצוותי חינוך נדרשים להכשרה מתאימה להכלת תלמידים אלו
- הורים רבים מביעים חוסר שביעות רצון מרמת התמיכה הקיימת

יעדים ומטרות

- יעדים אקדמיים :
  - התאמת תכנית הלימודים ליכולות האינדיבידואליות
  - פיתוח אסטרטגיות למידה מותאמות
- יעדים חברתיים :
  - פיתוח מיומנויות תקשורת בסיסיות ומורכבות
  - יצירת הזדמנויות לאינטראקציות חברתיות משמעותיות
- יעדים רגשיים :
  - פיתוח ויסות רגשי ואסטרטגיות להתמודדות עם חרדה
  - בניית חוסן נפשי ודימוי עצמי חיובי
- יעדים תפקודיים :
  - הקניית מיומנויות חיים ועצמאות
  - הכנה לחיים בוגרים בקהילה

יישום בשטח

- מודל השילוב בישראל - רצף מסגרות :
  - כיתות תקשורת בבתי ספר רגילים
  - שילוב פרטני עם סייעת
  - בתי ספר לחינוך מיוחד
- תכניות התערבות מבוססות מחקר :
  - גישות התנהגותיות (ABA)
  - גישות התפתחותיות (DIR/Floortime)
  - גישות תקשורתיות (PECS, TEACCH)
- סביבת למידה נגישה - התאמות פיזיות וחושיות בסביבת הלמידה
- תכניות מעבר לבוגרים
- רפורמת ההכלה בישראל - מיושמת משנת 2018 ומכוונת להגדלת שיעור התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל. הרפורמה כוללת הקצאת משאבים גמישה יותר, הכשרת מורים וגמישות פדגוגית. עם זאת, מחקרי הערכה מראים פערים בין מדיניות לפרקטיקה ואתגרים ביישום.
- מגמות עכשוויות :מעבר מ"תיקון" התנהגויות להבנת הצרכים שמאחוריהן
- "Universal Design for Learning" ומדיניות של גישה מותאמת אישית

נקודת מבט של צוותי החינוך בשטח

בעד ונגד שילוב – פרספקטיבה מחקרית

<u>יתרונות השילוב</u>

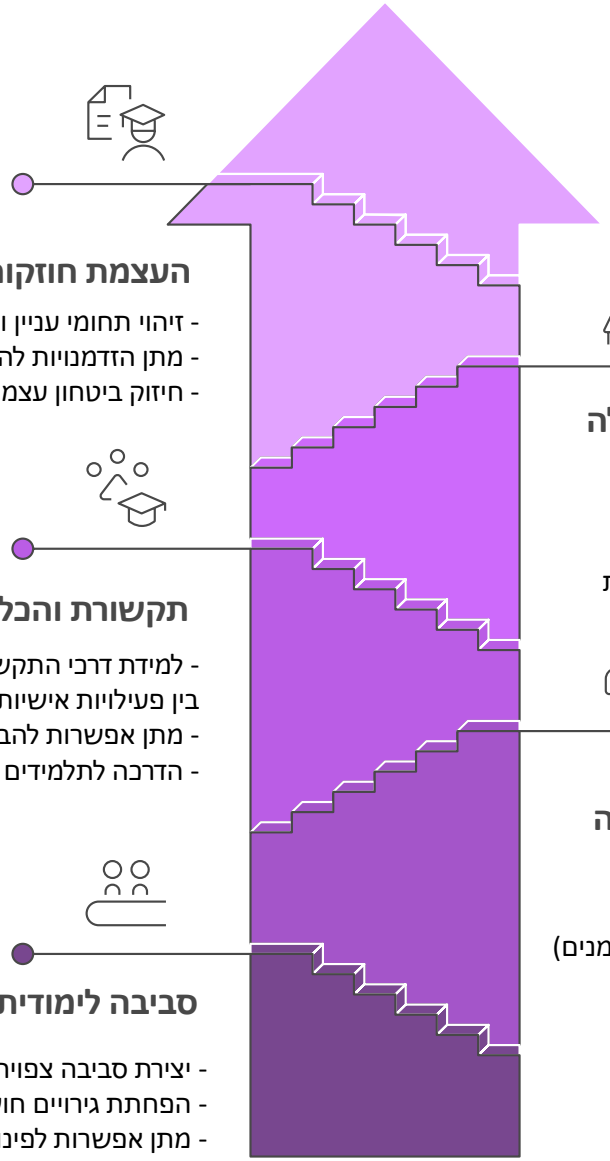
- שיפור במיומנויות חברתיות דרך מודלינג של עמיתים
- הישגים אקדמיים משופרים במקרים רבים
- מודעות והבנה גדולה יותר בקרב תלמידים רגילים
- הכנה טובה יותר להשתלבות בחברה

<u>אתגרי השילוב</u>

- סביבה רגילה עלולה להיות מציפה חושית
- מחסור בהכשרה מספקת לצוותי הוראה
- בריונות ודחייה חברתית פוטנציאלית
- פער בין חזון השילוב ליישומו בפועל

אז מה אני עושה בביתה?

אסטרטגיות, טיפים ודרכי פעולה



העצמת חוזקות

- זיהוי תחומי עניין וחוזקות של התלמיד ושילובם בתהליך הלמידה
- מתן הזדמנויות להצלחה והעצמה אישית
- חיזוק ביטחון עצמי דרך תמיכה ומתן משוב חיובי

תקשורת והכלה

- למידת דרכי התקשורת ה- הכנה מראש לשינויים בשגרה או למעברים בין פעילויות אישיות של כל תלמיד
- מתן אפשרות להביע תסכול בדרכים מותאמות ומקובלות
- הדרכה לתלמידים בביתה ליצירת סביבה מקבלת ותומכת

סביבה לימודית

- יצירת סביבה צפויה ומובנית עם שגרות קבועות
- הפחתת גירויים חושיים מציפים (רעש, אור חזק, ריחות חזקים)
- מתן אפשרות לפינות שקטות או אזורי מנוחה כשנדרש

שיתוף פעולה

- שיתוף פעולה הדוק עם ההורים והצוות הטיפולי
- עבודה משותפת עם גורמי טיפול בקהילה
- הדרכה והעשרה מתמשכת לצוות החינוכי
- מעקב שוטף אחר התקדמות ויישום התאמות נדרשות

שיטות הוראה

- יצירת תוכנית אישית מותאמת לכל תלמיד
- הטרמה – הנגשה מוקדמת של החומר הנלמד
- שימוש בתמיכות חזותיות (תמונות, סמלים, טבלאות, לוחות זמנים)
- שימוש בתחומי עניין כמנוף ללמידה
- פירוק משימות מורכבות לשלבים קטנים וברורים
- מתן הוראות ברורות, קצרות וישירות
- התאמת זמנים למבחנים או משימות בהתאם לצורך

רשימה ביבליוגרפית

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Anderson, J. S., Nielsen, J. A., Froehlich, A. L., DuBray, M. B., Druzgal, T. J., Cariello, A. N., Cooperrider, J. R., Bigler, E. D., & Lainhart, J. E. (2011). Functional connectivity magnetic resonance imaging classification of autism. *Brain*, 134(12), 3742–3754. https://doi.org/10.1093/brain/awr263

Ausderau, K., Sideris, J., Furlong, M., Little, L. M., Bulluck, J., & Baranek, G. T. (2014). National survey of sensory features in children with ASD: Factor structure of the sensory experience questionnaire (3.0). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(4), 915-925. https://doi.org/10.1007/s10803-013-1945-1

Casanova, M. F., & Buxhoeveden, D. P. (2002). Minicolumnar pathology in autism. *Neurology*, 58(3), 428-432. https://doi.org/10.1212/wnl.58.3.428

Chevallier, C., Kohls, G., Troiani, V., Brodkin, E. S., & Schultz, R. T. (2012). The social motivation theory of autism. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(4), 231-239. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.02.007

Feliciano, P., Zhou, X., Astrovskaya, I., Turner, T. N., Wang, T., Brueggeman, L., ... & Chung, W. K. (2022). Exome sequencing of 457 autism families recruited online provides evidence for novel ASD genes. *NPJ Genomic Medicine*, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/s41525-021-00241-5

Hashem, S., Nisar, S., Bhat, A. A., Yadav, S. K., Azeem, M. W., Bagga, P., Fakhro, K., Reddy, R., Frenneaux, M. P., & Haris, M. (2020). Genetics of structural and functional brain changes in autism spectrum disorder. Translational Psychiatry, 10(1), 229. https://doi.org/10.1038/s41398-020-00921-3

Hull, J. V., Jacokes, Z. J., Torgerson, C. M., Irimia, A., & Van Horn, J. D. (2017). Resting-state functional connectivity in autism spectrum disorders: A review. *Frontiers in Psychiatry*, 7, 205. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00205

Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, difference, or both? Autism and neurodiversity. *Developmental Psychology*, 49(1), 59-71. https://doi.org/10.1037/a0028353

Leekam, S. R., Prior, M. R., & Uljarevic, M. (2011). Restricted and repetitive behaviors in autism spectrum disorders: A review of research in the last decade. *Psychological Bulletin*, 137(4), 562-593. https://doi.org/10.1037/a0023341

Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J., Dumas, G., Frazier, T., Jones, E. J. H., Jones, R. M., Pickles, A., State, M. W., Taylor, J. L., & Veenstra-VanderWeele, J. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 6(1), Article 5. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4

Nogay, H. S., & Adeli, H. (2020). Machine learning (ML) for the diagnosis of autism spectrum disorder (ASD) using brain imaging. Reviews in the Neurosciences, 31(8), 825-841. https://doi.org/10.1515/revneuro-2020-0043

Yahata, N., Kasai, K., & Kawato, M. (2017). Computational neuroscience approach to biomarkers and treatments for mental disorders. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 71, 215–237. https://doi.org/10.1111/pcn.12502

Yahata, N., Morimoto, J., Hashimoto, R., Lisi, G., Shibata, K., Kawakubo, Y., ... & Kawato, M. (2016). A small number of abnormal brain connections predicts adult autism spectrum disorder. *Nature Communications*, 7, 11254. https://doi.org/10.1038/ncomms11254

Yamagata, B., Itahashi, T., Fujino, J., Ohta, H., Nakamura, M., Kato, N., ... & Aoki, Y. (2018). Machine learning approach to identify resting-state functional connectivity pattern serving as an endophenotype of autism spectrum disorder. *Brain Imaging and Behavior*, 13, 1689–1698. https://doi.org/10.1007/s11682-018-9973-2

אאוריקה. (ל.ת.). מהי החלוקה של המוח ומהן ההמיספרות? https://eureka.org.il/item/19255/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA

בלקסטון, ש', והאנט-ברג, מ .(2013). *'מעגלים חברתיים - תיעוד התקשורת של אנשים עם צרכים תקשורתיים מורכבים ושותפי התקשורת שלהם*. פתח תקווה: אייזק ישראל: תקשורת תומכת וחליפית.

בושריאן, ע', קובובסקי, א & ,'שטיין, א'. (ל.ת.) .*הכללת תלמידים אוטיסטים בבתי ספר: גישה הוליסטית לשיפור התוצר החינוכי עבור תלמידים אלו*]דו"ח/סקירה יומית בנושא יום המודעות לאוטיזם.[

דרומי, א .(2018) .'*אוטיזם: מסע להבנת הרצף* .הרצליה: ספרי ניב.

דרמר, א', ולביא, ו'. (2007). לוחות בסריקה שמיעתית - כשכל הדרכים נראות חסומות .*שנתון אייזק*.

וולוו ברקן, ט .(2022) .'*התמות המשמחות המאתגרות ומעוררות המחלוקת בשיח בין הורים לילדים עם אוטיזם* [עבודת גמר לא-מפורסמת]. החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

וייו, ג .(2009) .'*בסיס לבניית תכנית תקשורת עבור בנות עם תסמונת רט* .רמת גן: עמותה לתסמונת רט.

חצרוני, א .(2010) .'*תקשורת תומכת חליפית: מדריך לצוות הרב-מקצועי במסגרות חינוך מיוחד* .תל אביב: מעלות.

טל, ד .(2008) .'*תכנית לימודים כיתתית ותכניות לימוד אישיות בכיתה לחינוך המיוחד* .משרד החינוך.

הלוי, ש', סבן, ר', דוד, נ', טל, ד & ,'סגל, א .(2017) .'*פיתוח מיומנויות תקשורת בקרב תלמידים עם צרכים מורכבים: מדיניות, הנחיות, נהלים ועקרונות עבודה* .משרד החינוך, גף הפרסומים.

מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך .(2023) .*סקירה יומית מס' 421 – הכלה ושילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: אתגרים ופתרונות* .
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/SkirotYomiyot/421.pdf

נווה גיא-רון, ל". (2025, ינואר 30). כל מי שעובד במערכת החינוך צריך לקבל הכשרה באוטיזם, רצוי מאוטיסטים .*שווים*-https://shavvim.co.il/2025/01/30/%d7%9b%d7%9c .
%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-
%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%9b/

פרוי-מאירי, מ & ,'ארבל, ש DSM-5 .(2016) .'ואוטיזם: שינויים אבחוניים והסתמנויות קליניות בילדות המוקדמת .*הרפואה*.(5)155 ,

מקורות וידאו

Neuroscientifically Challenged. (2023, March 19). Major Brain Structures and Their Functions [סרטון וידאו]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=WiLhAOaBkSA

Keshet 12. (2025, March 19). ריאיון מיוחד – עונה 1, קטעים מיוחדים. https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/special_interview-s1/special